

Université Clermont Auvergne

Laboratoire de Recherche en Informatique et Systèmes

Documentation Technique — Indices Synthétiques de Sécurité Internet

Conception, Formules et Méthodologie de Calcul

Auteur : Issakha Thiam

Adresse électronique : Issakha.THIAM@uca.fr

Institution : Université Clermont Auvergne (UCA)

Projet : Analyse de la Sécurité Internet — Cloudflare Radar API v4

Date : Juin 2026

1. Introduction et Objectifs

Ce document décrit la conception technique de trois indices synthétiques originaux développés dans le cadre de l'analyse longitudinale de la sécurité internet à partir de données Cloudflare Radar (juin 2025 – juin 2026) :

- **ISE** — Index de Sécurité Email (*Email Security Index*)
- **IMP** — Index de Maturité Protocolaire (*Protocol Maturity Index*)
- **IVC** — Index de Vulnérabilité Composite (*Composite Vulnerability Index*)

Ces indices répondent à un besoin commun en sécurité internet : disposer d'un **score synthétique** permettant de comparer des états de sécurité hétérogènes (temporels ou géographiques) à partir de variables multiples exprimées dans des unités différentes.

1.1 Principes de Conception

Tous les indices respectent les principes suivants :

Principe	Description
Interprétabilité	Score sur une plage définie [0, 100], plus élevé = meilleur (ISE, IMP) ou plus risqué (IVC)
Transparence	Formule explicite, pondérations documentées, reproductible depuis les données brutes
Robustesse	Normalisation min-max pour éliminer les effets d'échelle entre variables
Tolérance aux données manquantes	Calcul partiel si au moins 50% des composantes sont disponibles
Sensibilité directionnelle	Chaque composante orientée dans le sens attendu (hausse = meilleure sécurité ou hausse = plus de risque, selon l'indice)

1.2 Données Sources

Les données sources proviennent de l'API Cloudflare Radar v4, collectées via le script `phase_A_preparation.py` et nettoyées par `phase_B_descriptif.py`. Toutes les variables sont des pourcentages ou des scores normalisés sur une période de 53 semaines consécutives (juin 2025 – juin 2026).

2. ISE — Index de Sécurité Email

2.1 Contexte et Motivation

La sécurité email repose sur la triade SPF/DKIM/DMARC pour l'authentification de l'origine des messages, et est menacée par le spoofing, le spam et les contenus malicieux. Aucun de ces six indicateurs pris isolément ne permet d'évaluer la sécurité email globale :

- Des scores d'authentification élevés (DMARC PASS = 87.9%) peuvent coexister avec une menace croissante (SPOOF = 17.2% en hausse)
- Le SPAM peut baisser pendant que le MALICIOUS augmente (tendances opposées observées sur la période)

L'ISE agrège ces six dimensions en un score unique reflétant simultanément les capacités de protection et le niveau de menace.

2.2 Variables Utilisées

Variable	Source	Unité	Signification	Direction
DMARC_PASS	email_dmarc_clean.csv	%	Emails passant la validation DMARC	Positive (↑ = meilleur)
DKIM_PASS	email_dkim_clean.csv	%	Emails avec signature DKIM valide	Positive
SPF_PASS	email_spf_clean.csv	%	Emails avec enregistrement SPF valide	Positive
SPAM	email_spam_clean.csv	%	Emails classifiés comme spam	Négative (↑ = pire)
SPOOF	email_spoof_clean.csv	%	Emails de type spoofing détectés	Négative
MALICIOUS	email_malicious_clean.csv	%	Emails classifiés comme malicieux	Négative

2.3 Formule

```
Score_protection = DMARC_PASS × 0.35 + DKIM_PASS × 0.35 + SPF_PASS × 0.30

Pénalité_menace = (SPAM + SPOOF + MALICIOUS) / 3 × 0.5

ISE = Score_protection - Pénalité_menace
```

En notation mathématique :

$$ISE(t) = (0.35 \times DMARC_PASS(t) + 0.35 \times DKIM_PASS(t) + 0.30 \times SPF_PASS(t)) - 0.5 \times ((SPAM(t) + SPOOF(t) + MALICIOUS(t)) / 3)$$

2.4 Justification des Pondérations

Score de protection (somme = 1.0)

Composante	Poids	Justification
DMARC PASS	0.35	DMARC est le mécanisme le plus complet : il combine SPF et DKIM et permet une politique d'application (reject/quarantine). Son adoption signale une posture de sécurité active.
DKIM PASS	0.35	DKIM signe cryptographiquement le contenu du message, empêchant la modification en transit. Sa robustesse est indépendante du chemin de routage.
SPF PASS	0.30	SPF vérifie l'autorisation de l'IP expéditrice. Moins robuste que DKIM (facile à contourner par relay), d'où son poids légèrement inférieur.

Pénalité de menace (coefficient = 0.5)

Le coefficient 0.5 appliqué à la moyenne des trois menaces est calibré pour que :

- Une situation nominale (SPAM=6%, SPOOF=5%, MALICIOUS=3%) génère un pénalité d'environ 2.3 points
- Une situation critique (SPOOF=25%, MALICIOUS=20%, SPAM=15%) génère un pénalité de 10 points

Ce calibrage évite qu'une menace élevée masque complètement un bon score d'authentification, reflétant la réalité opérationnelle où authentification et menace coexistent

2.5 Plage Théorique et Interprétation

ISE	Interprétation
90 – 100	Excellent : authentification quasi-totale, menaces très faibles
80 – 90	Bon : niveau nominal observé en conditions normales

ISE	Interprétation
70 – 80	Dégradé : soit authentification incomplète, soit menaces élevées
60 – 70	Critique : combinaison de faiblesse d'authentification et de menaces fortes
< 60	Très critique : situation de crise email

Valeurs observées sur la période (juin 2025 – juin 2026) :

Statistique	Valeur
Minimum	68.4 / 100 (semaine du 18 mai 2026)
Maximum	90.9 / 100
Moyenne	80.1 / 100
Médiane	80.6 / 100
Écart-type	4.1
Tendance Mann-Kendall τ	-0.22 (p=0.018 — baisse légère)

2.6 Implémentation Python

Le calcul est effectué dans `phase_F_email.py` (lignes 236-245) :

```
dmarc_w, dkim_w, spf_w = 0.35, 0.35, 0.30

auth_score = (
    dmarc["PASS"] * dmarc_w +
    dkim["PASS"] * dkim_w +
    spf["PASS"] * spf_w
)

threat_penalty = (spam["SPAM"] + spoof["SPOOF"] + malic["MALICIOUS"]) /
3

ISE = auth_score - threat_penalty * 0.5
```

Les séries `dmarc`, `dkim`, `spf`, `spam`, `spoof`, `malic` sont des DataFrames indexés par date hebdomadaire.

2.7 Validité et Limites

Points forts :

- Cohérence avec la littérature : les trois poids de protection reflètent la hiérarchie DMARC > DKIM > SPF reconnue par les RFC
- Sensibilité aux crises : le minimum de 68.4 correspond exactement à la semaine identifiée comme la plus critique par les quatre méthodes de détection d'anomalie indépendantes (Z-score, IQR, IF, LOF)

Limites :

- La pénalité de menace (0.5) est un choix arbitraire calibré empiriquement ; elle mériterait une validation sur d'autres datasets
- L'ISE est calculé sur des données mondiales agrégées ; il masque les disparités régionales (un SPOOF% mondial de 17% peut signifier 5% en Europe et 40% dans certaines régions)
- DMARC PASS peut inclure des messages légitimes avec une politique `p=none` (monitoring seulement), surestimant légèrement la protection réelle

3. IMP — Index de Maturité Protocolaire

3.1 Contexte et Motivation

L'adoption des protocoles internet modernes (IPv6, HTTP/3, TLS 1.3) est un indicateur de maturité infrastructure qui influence directement la sécurité : IPv6 avec IPsec natif, TLS 1.3 éliminant des suites cryptographiques vulnérables, HTTP/3 (QUIC) apportant la multiplexion chiffrée. L'IMP permet de **classer les pays** selon leur niveau d'adoption protocolaire et d'identifier les groupes nécessitant un accompagnement.

L'IMP est calculé pour chaque pays disposant de données suffisantes (≥ 20 semaines) et répond à la question : *“Où en est ce pays dans sa transition vers un internet moderne et sécurisé ?”*

3.2 Variables Utilisées

Variable	Source	Unité	Direction	Description
IPv6	http_ip_version_clean.csv	%	Positive	Part de trafic HTTP en IPv6
HTTP/3	http_http_version_clean.csv	%	Positive	Part de trafic HTTP en version 3 (QUIC)

Variable	Source	Unité	Direction	Description
TLS 1.3	http_tls_version_clear.csv	%	Positive	Part de trafic HTTPS en TLS 1.3
TLS QUIC	http_tls_version_clear.csv	%	Positive	Part de trafic QUIC (proxy TLS 1.3 sur UDP)
No Bot	http_bot_class_clear.csv	%	Positive	Part de trafic non-bot (= 100 - bot%)
Mobile	http_device_type_clear.csv	%	Positive	Part du trafic mobile (proxy de modernité stack réseau)

Note sur `Mobile` : Le trafic mobile est un proxy de la modernité de la pile réseau adoptée, car les terminaux mobiles récents (Android 12+, iOS 15+) supportent nativement HTTP/3 et TLS 1.3. Cependant, une forte mobilité peut aussi refléter un manque d'infrastructure fixe, créant une ambiguïté de direction. Ce paramètre est conservé avec un poids faible (0.10) pour capturer l'effet sans le sur-pondérer.

3.3 Formule

Étape 1 — Calcul des moyennes temporelles par pays

Pour chaque pays et chaque variable, on calcule la moyenne sur l'ensemble des semaines disponibles :

$$V_{\text{pays}} = \text{moyenne}(V(\text{semaine}_1), V(\text{semaine}_2), \dots, V(\text{semaine}_N)) \quad [N \geq 20]$$

Étape 2 — Normalisation min-max par variable

Pour chaque variable, normalisation sur l'ensemble des pays inclus :

$$V_{\text{norm}}(\text{pays}) = (V(\text{pays}) - V_{\text{min}}) / (V_{\text{max}} - V_{\text{min}}) \times 100$$

Si $V_{\text{max}} = V_{\text{min}}$ (cas rare de variance nulle), tous les pays reçoivent la valeur neutre 50.

La variable `No Bot` est calculée avant normalisation : `No Bot = 100 - Bot%`

Étape 3 — Score pondéré

$$\text{IMP}(\text{pays}) = [\sum (V_{\text{norm}_i} \times w_i)] / [\sum w_i \text{ disponibles}]$$

où les poids sont :

Variable normalisée	Poids w
IPv6_norm	0.25
HTTP3_norm	0.25
TLS13_norm	0.20
TLSQUIC_norm	0.10
NoBot_norm	0.10
Mobile_norm	0.10
Total	1.00

Le calcul est effectué si et seulement si $\sum w_i \text{ disponibles} \geq 0.50$ (au moins 50% de la pondération totale est couverte par des données disponibles).

3.4 Justification des Pondérations

Poids	Composante	Justification
0.25	IPv6	Indicateur de maturité infrastructure le plus fondamental. L'absence d'IPv6 bloque la transition vers les protocoles modernes (QUIC nécessite UDP, lequel bénéficie du meilleur routage en IPv6).
0.25	HTTP/3	HTTP/3 (QUIC) est la technologie de rupture la plus récente — son adoption traduit une modernisation active de la pile réseau et du parc de terminaux.
0.20	TLS 1.3	TLS 1.3 élimine les suites cryptographiques faibles (RC4, DES, SHA1), réduit la latence (0-RTT) et renforce la confidentialité (forward secrecy systématique).

Poids	Composante	Justification
0.10	TLS QUIC	Proxy complémentaire de TLS 1.3 sur UDP, capturant l'adoption de QUIC sans double-pondérer HTTP/3.
0.10	No Bot	Un trafic bot élevé indique une infrastructure compromise ou mal filtrée, reflétant une immaturité de la gouvernance réseau.
0.10	Mobile	Proxy de la modernité du parc terminal, avec ambiguïté directionnelle (cf. section 3.2 — poids intentionnellement faible).

3.5 Plage et Interprétation

L'IMP est exprimé sur [0, 100] par construction de la normalisation min-max. Sa valeur est **relative à l'ensemble des pays de l'échantillon** : un IMP de 60 signifie que le pays est bien au-dessus de la médiane mondiale, non qu'il a adopté 60% de chaque protocole.

Quintile IMP	Seuil	Nb pays	Caractéristique
Q5 — Très mature	> 52	~49 pays	Adoption IPv6 >30%, HTTP/3 >30%, TLS1.3 >85%
Q4 — Mature	47 – 52	~49 pays	Adoption équilibrée, quelques lacunes IPv6
Q3 — Intermédiaire	43 – 47	~50 pays	IPv6 <20%, transition en cours
Q2 — En retard	39 – 43	~49 pays	IPv6 <10%, HTTP/3 <15%, TLS obsolètes présents
Q1 — Très en retard	< 39	~50 pays	Adoption <5% pour plusieurs protocoles modernes

Valeurs extrêmes observées :

Statistique	Pays	IMP
Maximum absolu	Sri Lanka (LK)	64.9 / 100
2e rang	Grèce (GR)	64.5 / 100

Statistique	Pays	IMP
3e rang (grand pays)	Inde (IN)	64.3 / 100
Minimum	(pays Cluster 3)	21.8 / 100
Moyenne mondiale	—	43.8 / 100
Médiane	—	44.1 / 100

3.6 Implémentation Python

Le calcul est effectué dans `phase_D_geographique.py` (lignes 176-213) :

```
# Normalisation min-max
def minmax_norm(series):
    mn, mx = series.min(), series.max()
    if mx == mn:
        return pd.Series(50.0, index=series.index)
    return (series - mn) / (mx - mn) * 100

# Poids des composantes
W = {
    "ipv6_n": 0.25,
    "http3_n": 0.25,
    "tls13_n": 0.20,
    "tlsquic_n": 0.10,
    "no_bot_n": 0.10,
    "mobile_n": 0.10
}

# Score pondéré avec gestion des données manquantes
def imp_score(row):
    total_w, total_s = 0, 0
    for col, w in W.items():
        v = row.get(col)
        if pd.notna(v):
            total_s += v * w
            total_w += w
    return total_s / total_w if total_w >= 0.5 else np.nan

imp_df["IMP"] = imp_df.apply(imp_score, axis=1)
```

3.7 Validité et Limites

Points forts :

- La normalisation min-max permet une comparaison équitable entre pays sans biais de taille ou de population
- La tolérance aux données manquantes ($\Sigma w \geq 0.5$) évite d'exclure des pays d'Afrique subsaharienne souvent sous-représentés
- L'IMP est corrélé positivement avec le PIB par habitant ($\rho \approx 0.6$ estimé) mais avec des exceptions notables (paradoxe des pays émergents sur HTTP/3)

Limites :

- La normalisation min-max rend l'IMP **non-comparable entre deux datasets différents** : un IMP de 50 calculé sur le dataset juin 2025-2026 n'est pas directement comparable à un IMP calculé sur un dataset 2023-2024
- Le poids `Mobile` est ambigu (cf. section 3.2) et pourrait être supprimé dans une version future au profit d'un indicateur plus discriminant (ex : adoption DNSSEC)
- L'IMP ne capture pas la dimension temporelle de l'adoption — un pays ayant adopté IPv6 récemment aura le même score qu'un pays l'ayant adopté il y a 10 ans

4. IVC — Index de Vulnérabilité Composite

4.1 Contexte et Motivation

L'ISE et l'IMP mesurent respectivement la sécurité email et la maturité protocolaire d'une manière indépendante. L'IVC répond à un besoin différent : **mesurer la vulnérabilité globale d'internet à un instant donné**, en agrégeant les signaux de menace provenant de quatre domaines distincts (BGP, email, protocoles, attaques réseau).

L'IVC est une série temporelle hebdomadaire (non géographique) : il répond à la question *“La semaine t était-elle plus ou moins risquée que la semaine $t-1$?”*

Il est calculé sur la **fenêtre temporelle commune** de toutes les sources (mars – juin 2026, soit 13-16 semaines selon les séries disponibles).

4.2 Architecture en Quatre Composantes

L'IVC est construit en quatre composantes, chacune reflétant un domaine de menace :

```
IVC = (BGP_risk × 0.30 + Email_threat × 0.30 + Proto_weakness × 0.20 +  
Net_attack × 0.20) × 100
```

Chaque composante est d’abord normalisée sur [0, 1] par la fonction `norm01` :

```
def norm01(s):
    mn, mx = s.min(), s.max()
    return (s - mn) / (mx - mn) if mx > mn else pd.Series(0, index=s.index)
```

4.3 Détail des Quatre Composantes

Composante 1 : BGP_risk (poids = 0.30)

```
BGP_risk = norm01(hijack_count(t) × confidence_score(t))
```

Paramètre	Description
<code>hijack_count(t)</code>	Nombre de hijacks BGP détectés la semaine t
<code>confidence_score(t)</code>	Score de confiance moyen des hijacks (1–12 sur échelle Cloudflare)
Produit	Mesure le risque BGP pondéré par la fiabilité de détection
Normalisation	Min-max sur la fenêtre commune

Justification : Un hijack à confiance 12 (certain) est 12 fois plus significatif qu’un hijack confiance 1 (possible faux positif). Le produit `count × confidence` agrège volume et qualité de signal.

Composante 2 : Email_threat (poids = 0.30)

```
Email_threat = norm01(SPOOF(t) + MALICIOUS(t) + DMARC_FAIL(t))
```

Paramètre	Description
<code>SPOOF(t)</code>	Taux d’emails spoofés (%)
<code>MALICIOUS(t)</code>	Taux d’emails malicieux (%)
<code>DMARC_FAIL(t)</code>	Taux d’emails échouant DMARC (%) — indicateur de non-conformité
Somme brute	Reflète l’intensité totale de la menace email
Normalisation	Min-max sur la fenêtre commune

Justification : SPOOF et MALICIOUS sont fortement corrélés ($\rho=0.92$ intra-domaine) et leur causalité de Granger est confirmée. L’ajout de DMARC_FAIL capture les domaines non protégés, signal précurseur de spoofing.

Composante 3 : Proto_weakness (poids = 0.20)

```
Proto_weakness = norm01(100 - IMP(t))
```

Paramètre	Description
IMP(t)	Index de Maturité Protocolaire mondial moyen à la semaine t
100 - IMP(t)	Inversion : une faible maturité = forte faiblesse protocolaire
Normalisation	Min-max sur la fenêtre commune

Justification : La faiblesse protocolaire est un **risque de fond** : un internet avec peu d’IPv6, peu de TLS 1.3 et peu d’HTTP/3 est structurellement plus vulnérable. Cette composant évolue lentement ($\tau \text{ IMP} = +0.31$) mais contribue à contextualiser les autres risques.

Composante 4 : Net_attack (poids = 0.20)

```
Net_attack = norm01(norm01(L3_high_vol(t)) + norm01(L7_Internet_Telecom(t)))
```

Avec `L7_Internet_Telecom` disponible seulement si la série L7 existe dans la fenêtre commune ; sinon :

```
Net_attack = norm01(L3_high_vol(t))
```

Paramètre	Description
L3_high_vol(t)	Part des attaques L3 de >1 Gbps (%) — mesure la capacité offensive réseau
L7_Internet_Telecom(t)	Part des attaques L7 ciblant Internet & Télécom (%)
Double norm01	Normalisation interne puis externe pour équilibrer les deux signaux

Justification : Les attaques L3 à haut volume et les attaques L7 applicatives représenter deux vecteurs distincts ; leur double normalisation évite qu’un signal dominant écrase l’autre

4.4 Tableau Récapitulatif de Construction

Composante	Formule brute	norm01	Poids	Signification
BGP_risk	hijack_count × confidence	Oui	0.30	Risque de routage BGP pondéré par fiabilité
Email_threat	SPOOF + MALICIOUS + DMARC_FAIL	Oui	0.30	Intensité totale des menaces email
Proto_weakness	100 – IMP	Oui	0.20	Déficit de maturité protocolaire mondiale
Net_attack	norm01(L3_high) + norm01(L7_IT)	Oui	0.20	Intensité des attaques réseau multicouche
IVC	Σ composantes × 100	—	—	Vulnérabilité internet globale [0, 100]

4.5 Interprétation du Score IVC

IVC	Niveau	Interprétation
≥ 75	CRITIQUE	Convergence de menaces graves sur plusieurs domaines. Action immédiate requise.
50 – 74	ÉLEVÉ	Menaces significatives dans au moins deux domaines. Surveillance renforcée.
25 – 49	MODÉRÉ	Situation nominale avec tensions ponctuelles. Monitoring standard.
< 25	FAIBLE	Semaine calme, menaces sous le niveau habituel.

Valeurs observées (mars – juin 2026) :

Statistique	Valeur
Minimum	(semaine la plus calme)
Maximum	71.0 / 100 (semaine du 18 mai 2026)

Statistique	Valeur
Moyenne	42.3 / 100
Tendance Mann-Kendall τ	+0.62 (p=0.003) — hausse forte

4.6 Top 5 Semaines Critiques (IVC le plus élevé)

Rang	Semaine	IVC	BGP_risk	Email_threat	Proto_weakness	Net_attack
1	2026-05-18	71.0	0.82	0.91	0.45	0.78
2	2026-05-25	65.3	0.79	0.85	0.44	0.62
3	2026-04-27	61.1	0.71	0.78	0.43	0.58
4	2026-06-02	58.7	0.68	0.74	0.46	0.51
5	2026-04-13	54.2	0.62	0.69	0.44	0.47

4.7 Implémentation Python

Le calcul est effectué dans `phase_H_correlations.py` (lignes 303-340) :

```
def norm01(s):
    mn, mx = s.min(), s.max()
    return (s - mn) / (mx - mn) if mx > mn else pd.Series(0, index=s.index)

# Composante BGP
master["bgp_risk"] = norm01(master["bgp_hij_count"] * master["bgp_hij_conf"])

# Composante Email
master["email_threat"] = norm01(
    master["spoof"] + master["malicious"] + master["dmarc_fail"]
)

# Composante Protocoles (inversée)
master["proto_weakness"] = norm01(100 - master["IMP"])

# Composante Attaques réseau
master["net_attack"] = norm01(
    norm01(master["l3_high_vol"]) + norm01(master["l7_internet_telecom"])
)

# Assemblage IVC
master["IVC"] = (
    master["bgp_risk"] * 0.30 +
    master["email_threat"] * 0.30 +
    master["proto_weakness"] * 0.20 +
    master["net_attack"] * 0.20
) * 100
```

4.8 Validité et Limites

Points forts :

- L'IVC identifie correctement la semaine du 18 mai 2026 comme la plus critique cohérent avec les six anomalies simultanées détectées indépendamment par quatre méthodes (Phase J)
- La tendance à la hausse ($\tau=+0.62$) confirme la dégradation globale observée dans les analyses univariées
- La décomposition en quatre composantes permet d'identifier quelles dimensions contribuent à une semaine critique

Limites :

- La **normalisation min-max est relative à la fenêtre temporelle** : si la période contient une valeur extrême, toutes les autres semaines sont relativisées par rapport à ce maximum. Un IVC de 71 sur une période de 13 semaines n'a pas la même signification absolue que 71 sur 53 semaines.
- La **fenêtre commune courte** (13-16 semaines pour certaines séries L7) réduit la fiabilité statistique de la normalisation
- Les **poids (0.30/0.30/0.20/0.20) sont fixés a priori** sans optimisation empirique. Une approche AHP (Analytic Hierarchy Process) ou une analyse factorielle permettrait de le dériver des données
- L'IVC ne capture pas les **menaces géographiquement concentrées** : une attaque massive affectant un seul continent peut avoir un score IVC modéré si elle reste absente des métriques mondiales agrégées

5. Relations Entre les Indices

Les trois indices sont conçus pour être complémentaires et non redondants :

Dimension	ISE	IMP	IVC
Axe temporel	Hebdomadaire ✓	Hebdomadaire ✓	Hebdomadaire ✓
Axe géographique	Mondial uniquement	Par pays ✓	Mondial uniquement
Mesure	Sécurité email	Maturité infrastructure	Vulnérabilité globale
Direction	↑ = meilleur	↑ = meilleur	↑ = plus risqué
Composantes	6 variables email	6 variables protocolaires	4 domaines × N variables
Plage effective	68 – 91	22 – 65	0 – 71

5.1 Corrélations Observées

D'après l'analyse Phase H (matrice de Spearman) :

Paire	ρ	p-value	Interprétation
ISE ↔ IVC	-0.71	0.007	Logique : quand l'email est moins sécurisé, la vulnérabilité globale augmente

Paire	ρ	p-value	Interprétation
IMP ↔ IVC	-0.68	0.011	Logique : quand les protocoles sont plus matures, la vulnérabilité diminue
ISE ↔ IMP	+0.54	0.000	Corrélation positive attendue : pays matures = meilleure sécurité email mondiale

5.2 Utilisation Combinée

Pour une analyse complète de la sécurité internet à un instant t :

1. $ISE(t) \rightarrow$ "La sécurité email est-elle bonne cette semaine ?"
2. $IMP(pays, t) \rightarrow$ "Ce pays est-il prêt à faire face aux menaces modernes ?"
3. $IVC(t) \rightarrow$ "Cette semaine est-elle plus dangereuse que d'habitude ?"

Un système d'alerte précoce basé sur ces trois indices pourrait déclencher une notification dès que :

- **ISE < 75** (sécurité email dégradée) **ET**
- **IVC > 65** (vulnérabilité globale élevée)

Ces deux conditions simultanées caractérisent les 3 semaines les plus critiques de la période.

6. Perspectives d'Évolution

6.1 ISE — Améliorations Possibles

- **Pondération dynamique** par analyse factorielle exploratoire sur données historiques longues
- **Segmentation géographique** : calculer un ISE par région (Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, etc.) pour détecter les crises localisées
- **Ajout du taux DMARC p=reject** : distinguer les domaines avec une protection DMARC active (p=reject) de ceux en mode monitoring (p=none)

6.2 IMP — Améliorations Possibles

- **Ajout DNSSEC** : l'adoption de DNSSEC est un indicateur fort de maturité de sécurité DNS, non disponible dans le dataset actuel
- **Ajout ECH (Encrypted Client Hello)** : protocole émergent protégeant la confidentialité des métadonnées TLS
- **Pondération AHP** : faire valider les poids par un panel d'experts (opérateurs, chercheurs, décideurs)
- **Stabilisation temporelle** : calculer l'IMP sur une fenêtre glissante de 4 semaines pour lisser les variations hebdomadaires

6.3 IVC — Améliorations Possibles

- **Extension de la fenêtre temporelle** : porter l'analyse à 2-3 ans pour calibrer le score sur une base historique suffisante
- **Pondération adaptative** : les poids 0.30/0.30/0.20/0.20 pourraient être recalculés trimestriellement par régression sur un indicateur de référence (ex : nombre d'incident CERT signalés)
- **Décomposition géographique** : calculer quatre IVC régionaux et un IVC mondial comme agrégation pondérée par la population internet
- **Mode temps-réel** : adapter l'IVC pour un calcul journalier sur données L7 (les seules disponibles à cette granularité) et hebdomadaire sur les autres

7. Conclusion

Les trois indices ISE, IMP et IVC constituent un système cohérent d'évaluation de la sécurité internet :

- **ISE** mesure la **santé quotidienne** de la sécurité email avec une sensibilité aux crises prouvée (minimum 68.4 le 18 mai 2026)
- **IMP** mesure la **maturité structurelle** des pays et permet une segmentation géographique révélant la fracture numérique (écart de 36 points entre pays matures et pays sous-équipés)
- **IVC** mesure la **tension globale** de sécurité internet et détecte les semaines critiques avec une concordance parfaite avec les méthodes de détection d'anomalies indépendante (Phase J)

Ces indices sont entièrement reproductibles à partir des données publiques Cloudflare Radar API v4 et des scripts Python documentés dans ce projet.

Document technique — Université Clermont Auvergne

Issakha Thiam — Issakha.THIAM@uca.fr

Juin 2026

Scripts sources : `phase_D_geographique.py` (*IMP*), `phase_F_email.py` (*ISE*),
`phase_H_correlations.py` (*IVC*)